

Exercice 1 : $u \circ v$ et $v \circ u$ sont nilpotents.

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et $(u, v) \in \mathcal{L}(E)^2$. Supposons que u et v soient nilpotents et qu'ils commutent. Montrer que $u \circ v$ et $u + v$ sont nilpotents.

Source : Exercice 2.18 page 76, Deschamps II

Exercice 2 : $\varphi(M) \in GL_n(\mathbb{C})$.

Soit φ un endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ tel que si M appartient à $GL_n(\mathbb{C})$, alors $\varphi(M)$ appartient à $GL_n(\mathbb{C})$.

1. Donner des exemples de tels endomorphismes.
2. Montrer que, pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, M appartient à $GL_n(\mathbb{C})$ si et seulement si, $\varphi(M)$ appartient à $GL_n(\mathbb{C})$. Pour cela, on prouvera que si $rg(M) < n$, il existe $P \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que pour tout $\lambda \in \mathbb{C}$, $P - \lambda M$ est inversible.
3. Montrer que $rg(\varphi(M)) \geq rg(M)$. Pour cela, on montrera que si $rg(M) = r$, il existe $Q \in GL_n(\mathbb{C})$ tel que $Q - \lambda M$ soit non inversible pour r valeurs de λ exactement.
4. Montrer que φ conserve le rang.

Source : Exercice 7.5, X-ENS Algèbre 1

Exercice 3 : Dunford.

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ où E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Démontrer que si f admet un polynôme caractéristique scindé, alors il existe un couple d'endomorphismes (d, u) tel que :

- $f = u + d$
- $u \circ d = d \circ u$
- u est nilpotent
- d est diagonalisable

Source : Page 252, Kieffer

Exercice 4 : Image de l'exponentielle.

1. Montrer que l'exponentielle réalise une bijection entre les matrices nilpotentes et les matrices unipotentes (c'est-à-dire les matrices qui s'écrivent $I_n + N$, avec N nilpotente, de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$).
2. Quelle est l'image de l'application $M \mapsto \exp(M)$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dans lui-même ?

Exercice 5 : $\lim_{t \rightarrow +\infty} \exp(tA) = 0$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $\lim_{t \rightarrow +\infty} \exp(tA) = 0$ si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle strictement inférieure à 0.

Source : Exercice 8 page 162, Chiolo